DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

Clínica Médica · Etapa 3 · modelo lógico, notação pé-de-galinha (crow's foot) · 19 entidades, 22 relacionamentos

Como ler o diagrama

- um e somente um (obrigatório)
- zero ou um (opcional)
- relação 1:1 opcional (tracejada)
- um ou muitos
- zero ou muitos
- PK FK UQ — chave primária, estrangeira, única
- ◆ FK para Usuário (sem linha)

campo em cinza = opcional (aceita nulo)

Grupos de entidades

- Atendimento
- Financeiro
- Médicos e agenda
- Exames
- Documentos e triagem
- Acesso

Valor por Convênio também referencia Especialidade e Tipo de Exame (FKs sem linha, por distância). Cobrança liga a uma consulta ou a um exame (um dos dois é obrigatório).

Relacionamentos e Cardinalidades

Tudo o que o DER liga, o verbo, a chave que implementa e a regra de origem

Entidade pai	Cardinal.	Entidade filha	Verbo	Chave estrangeira	Regras
Convênio	1 : N	Paciente	*cobre*	Paciente.id_convênio	RN03, RN04
Convênio	1 : N	Valor por Convênio	*define valores*	Valor.id_convênio	RN28
Convênio	1 : N	Faturamento	*é faturado em*	Faturamento.id_convênio	RN33
Convênio	1 : N	Cobrança	*cobra*	Cobrança.id_convênio	RN28
Faturamento	1 : N	Cobrança	*agrupa*	Cobrança.id_faturamento	RN33
Cobrança	1 : N	Pagamento	*recebe*	Pagamento.id_cobrança	RN30, RN31
Paciente	1 : N	Consulta	*agenda*	Consulta.id_paciente	RN10
Paciente	1 : N	Exame	*realiza*	Exame.id_paciente	RN24
Médico	1 : N	Consulta	*realiza*	Consulta.id_médico	RN09
Consulta	1 : 1	Cobrança	*gera*	Cobrança.id_consulta	RN29
Exame	1 : 1	Cobrança	*gera*	Cobrança.id_exame	RN29
Consulta	1 : N	Exame	*solicita*	Exame.id_consulta	RN24
Tipo de Exame	1 : N	Exame	*classifica*	Exame.id_tipo_exame	RN24
Consulta	1 : N	Sinais Vitais	*registra*	Sinais.id_consulta	RF19
Consulta	1 : N	Receita	*emite*	Receita.id_consulta	RN20
Consulta	1 : N	Atestado	*emite*	Atestado.id_consulta	RN20
Consulta	1 : N	Encaminhamento	*origina*	Encaminh.id_consulta	RN26
Receita	1 : N	Item da Receita	*contém*	Item.id_receita	RN21
Especialidade	1 : N	Médico	*classifica*	Médico.id_especialidade	RN07
Médico	1 : N	Agenda	*possui*	Agenda.id_médico	RN08
Médico	1 : N	Bloqueio de Agenda	*tem*	Bloqueio.id_médico	RN12
Médico	1 : 1	Usuário	*acessa como*	Usuário.id_médico	RN36
Consulta	1 : N	Consulta (retorno)	*retorno de*	Consulta.id_consulta_origem	RN17

Decisões de modelagem

- **Médico e especialidade**
  Cada médico tem uma especialidade (1:N), como no dicionário da Etapa 2. Se passar a atender várias, cria-se a tabela associativa Médico_Especialidade.
- **Cobrança**
  Liga a uma consulta ou a um exame, nunca aos dois ao mesmo tempo (restrição CHECK). Particular fica sem convênio; convênio entra em um faturamento.
- **Paciente particular**
  id_convênio fica nulo, por isso o lado do convênio é 'zero ou um'.
- **Usuário**
  É referenciado por campos de auditoria e responsáveis (losango laranja no DER); só o vínculo com Médico é desenhado.
- **Documentos emitidos**
  Receita e atestado não são editados nem excluídos; o status marca o cancelamento (RN23).